

통 보

제 목 가스용품 설계단계검사 업무처리 미흡

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 업무 개요

경남본부에서는 감사대상 기간(2022. 5. 1. ~ 2025. 4. 30.)동안 관내 가스용품 제조업소인 “A” 에서 제조한 업무용대형연소기 4모델에 대한 설계단계검사 4건을 수행하면서, 가스소비량 측정 시 가스미터 입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정하여 측정하거나 제조사가 제출하여야 하는 ‘외부장비 및 환경 확인표’ 상에 소비전력 측정기 등이 누락되어 있는 상태에서 설계단계검사 결과를 ‘적합’ 으로 처리하였다.

[표 1] 경남서부지사 가스용품 설계단계검사 실시 내역

연번	검사번호	업소명	품명	모델명	검사일자	관련자 (검사원)
1	2023-0100269	“A”	업무용대형연소기	XXX-L-01	2023.11.15	4급 ○○○ (現퇴사)
2	2023-0097331	“A”	업무용대형연소기	XXX-M-01	2023.11.15	
3	2023-0112674	“A”	업무용대형연소기	XXX-M	2023.12.15	
4	2023-0112673	“A”	업무용대형연소기	XXX-L	2023.12.15	

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-검사결과-처리대장-용품설계단계처리대장 출력 자료 재구성

2. 가스소비량 시험을 위한 기기입구 가스압력 설정 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법” 이라 한다.)」 시행규칙

[별표 3] 및 [별표 7]에 따른 업무용대형연소기(가스용품-연소기의 한 종류)는 그 상세기준인 KGS AB338(가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준)에 따라 모든 검사항목에 대해서 확인을 하여야 한다.

그 중 가스소비량 시험은 KGS AB338 부록 B4.에 따라 실시하여야 하는데 도시가스용 연소기의 경우 기기입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정하여 측정하도록 하고 있고, 준저압 LPG용 연소기의 경우에는 기기입구 가스압력을 25.0 kPa로 설정하여 측정하도록 하고 있으며, 이 기기입구 가스압력을 기준압력으로 설정한 상태에서 측정되는 가스미터 입구 가스압력을 규정된 산출식에 대입하여 도출한 값이 표시가스소비량의 $\pm 10\%$ 이내 이도록 하고 있다.

따라서, 도시가스용 업무용대형연소기에 대한 가스소비량을 측정할 때에는 기기입구 가스압력을 2.0 kPa로 준저압 LPG용 연소기는 25.0 kPa로 정확하게 설정하여 측정한 후 검사결과에 대한 적합여부를 판단하여야 한다.

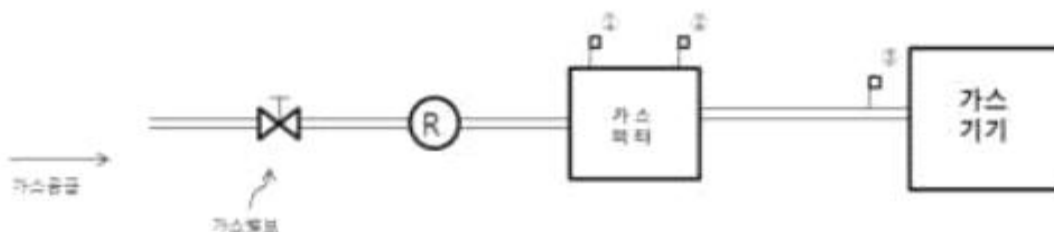
KGS AB338 가스사용 업무용대형연소기 제조의 시설·기술·검사 기준

부록 B 가스사용 업무용 대형연소기 성능시험 방법

B4. 가스소비량 시험

- (1) 기기를 그림 B4와 같이 설치한다.
- (2) 시험 가스는 기준가스 및 표준압력에서 최대가스소비량으로 기기를 가동한다.
- (3) 수주계 ③의 가스 압력은 표준압력(도시가스의 경우 2.0 kPa, LPG의 경우 2.8 kPa 또는 25 kPa 등)과 일치시킨다.

<이하생략>



나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남본부에서는 도시가스용 업무용대형연소기에 대한 설계단계검사를 실시하면서, 기기입구 가스압력을 기준압력인 2.0 kPa로 설정하지 않고 가스미터 입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정하여 가스소비량 시험을 진행하였고, 준저압 LPG용 업무용대형연소기에 대한 설계단계검사를 실시할 때에는 기기입구 가스압력을 기준압력인 25.0 kPa로 설정하지 않고 가스미터 입구 가스압력을 25.0 kPa로 설정한 채 시험을 진행하였으며 그 상태에서 산출된 가스소비량값으로 설계 단계검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 2] 업무용대형연소기 가스소비량 측정 방법 부적정 내역

연번	검사번호	모델명	사용가스	가스소비량		확인된 사항
				표시값	측정값 (정밀도)	
1	2023-0100269	XXX-L-01	LPG (준저압)	23.0 kW	23.62 kW (2.69 %)	• 가스소비량 측정 시 기기입구 가스압력이 아닌 가스미터 입구 가스압력을 25.0 kPa로 설정
2	2023-0097331	XXX-M-01	도시가스	16.0 kW	16.21 kW (1.29 %)	• 가스소비량 측정 시 기기입구 가스압력이 아닌 가스미터 입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정
3	2023-0112674	XXX-M	도시가스	20.5 kW	20.80 kW (1.48 %)	• 가스소비량 측정 시 기기입구 가스압력이 아닌 가스미터 입구 가스압력을 2.0 kPa로 설정
4	2023-0112673	XXX-L	LPG (준저압)	44.0 kW	44.80 kW (1.82 %)	• 가스소비량 측정 시 기기입구 가스압력이 아닌 가스미터 입구 가스압력을 25.0 kPa로 설정

※ 자료출처 : 경남본부 제출 설계단계검사 서류철 자료

[참 부] 1. 가스소비량 시험표(도시가스용) 1부

2. 가스소비량 시험표(준저압 LPG용) 1부

3. ‘외부장비 및 환경확인표’ 확인 및 작성 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 가스용품의 설계단계검사와 생산단계검사를 효율적으로 실시하기 위하여 사규「검사업무규정」 제21조에 의거 가스용품 등 검사의 세부사항을 규정함을 목적으로 「가스용품 등 검사업무지침」(2206-4)(이하 “지침”이라 한다)을 제정하여 운용하고 있다.

지침 제8조제1항제11호 및 제10조제5항에 따라, 고객의 시설을 이용하여 설계단계검사를 실시 할 경우에는 검사신청 시 지침 별지 제22호 서식의 ‘외부장비 및 환경확인표’를 제출받아 검사장비 등의 적정여부를 사전검토한 후 검사를 위한 현장 방문 시에 사전검토한 내용대로 검사설비 및 시험환경이 구비가 되어 있는지 확인하고 검사를 실시하여야 한다.

이때 고객의 검사장비를 사용하였을 경우에는 ‘사용’으로 표시하고 사용하지 않았을 경우에는 ‘미사용’으로 표시하게 되어있다.(※ □란에 ‘v’ 체크)

따라서, 가스용품 설계단계검사를 신청인(제조사)의 검사장비를 이용하여 실시 할 때에는 신청인으로부터 이 ‘외부장비 및 환경확인표’를 제출받아 사전에 해당 장비의 유효성을 검토하고, 검사를 실시할 때에는 그 장비의 실제 사용여부를 기록하는 등 관련 절차를 거쳐 업무처리를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남본부에서는 XXX-L-01 등 업무용대형연소기 4모델에 대한 설계단계검사를 실시할 때에 신청인(제조사)의 검사장비를 사용하여 가스소비량 시

험, 정격소비전력 성능시험, 내전압 성능시험 등을 진행하면서도 신청인(제조업소)으로부터 제출받은 ‘외부장비 및 환경 확인표’ 상에 소비전력 측정장비 및 내전압 성능시험 장비가 누락되어 있었고, 그로 인하여 설계단계검사 실시 전에 해당 검사장비의 교정내역 등 사용 적정여부를 확인하여야 하는 절차를 거치지 않고 검사결과를 ‘적합’ 으로 처리하였다.

또한, 신청인(제조업소)의 검사장비를 사용하였으면 관련 지침에 따라 해당 장비의 사용여부를 체크하여야 함에도 □란에 아무런 표시를 하지 않아 설계단계 검사를 수행할 때 어떤 장비를 사용하였는지 알 수가 없는 상태로 남아있는 등 사용한 검사장비에 대한 유효성 확보에 미흡하였다.

[표 3] ‘외부장비 및 환경 확인표’ 확인 절차 등 누락 내역

연번	검사번호	모델명	검사일자	확인된 사항
1	2023-0100269	XXX-L-01	2023.11.15	• '외부장비 및 환경 확인표' 확인 및 작성 미흡 - 제조업체 장비 목록에 소비전력 측정장비 및 내전압 시험기 내용(교정성적서 포함) 누락 ↳ 설계단계검사 사전에 검사장비(제조사 보유)의 유효성 등 확인 절차 미준수 - 설계단계검사 시 해당 검사장비 사용여부 표시 누락 등 관련 절차 미준수
2	2023-0097331	XXX-M-01	2023.11.15	
3	2023-0112674	XXX-M	2023.12.15	
4	2023-0112673	XXX-L	2023.12.15	

※ 자료출처 : 경남본부 제출 설계단계검사 서류철 자료

[첨 부] 3. 외부장비 및 환경 확인표(XXX-L) 1부

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남본부장은

업무용대형연소기 설계단계검사 시 가스소비량 측정을 위한 기기입구 가스압력 등을 잘못 설정하거나, 신청인의 검사장비를 사용함에 있어 그 유효성을 확인하기 위한 ‘외부장비 및 환경 확인표’ 확인·작성이 적절하게 이루어지지 않는 등의 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

[첨부 1] 가스소비량 시험(도시가스용) 결과표

시험항목 : 가스소비량 시험표 (건식가스메타기 사용시)



시험규격	KGS AB338	가스종류	LNG
업소명		기준가스의 총발열량(MJ/m³)	40.05
모델명		기준가스의 비중	0.593
시험자		표시가스소비량(kW)	16.0
시험일자	2023.11.06	기 타	

표시가스소비량(kcal/h) 13,760

☐ 측정인자

항목	단위	1회	2회	평균
가스온도	℃	19	19	19
대기압	kPa	101.3	101.3	101.3
가스미터가스압력	kPa	2.000	2.000	2.000
시험가스의 비중		0.593	0.593	0.593
가스 측정유량	L	30.000	30.000	30.000
시험시간(s)	s	74.940	75.220	75.080

☐ 계산값

가스유량	m³/h	1.441	1.436	1.438
포화수증기압	kPa	2.200	2.200	2.200

측정가스소비량	kW	16.24	16.18	16.21
정밀도	%	1.48	1.10	1.29

[첨부 2] 가스소비량 시험(준저압 LPG용) 결과표

시험항목 : 가스소비량 시험표 (건식가스메타기 사용시)



시험규격	KGS AB338	가스종류	LPG
업소명		기준가스의 총발열량(MJ/m³)	95.65
모델명		기준가스의 비중	1.550
시험자		표시가스소비량(kW)	44.00
시험일자	2023.12.6	기 타	

표시가스소비량(kg/h) 3.15

☐ 측정인자

항목	단위	1회	2회	평 균
가스온도	℃	12	12	12
대기압	kPa	101.3	101.3	101.3
가스미터가스압력	kPa	25.000	25.000	25.000
시험가스의 비중		1.549	1.549	1.549
가스 측정유량	L	30.000	30.000	30.000
시험시간(s)	s	80.200	80.300	80.250

☐ 계산값

가스유량	m³/h	1.347	1.345	1.346
포화수증기압	kPa	1.403	1.403	1.403

측정가스소비량	kW	44.83	44.77	44.80
정밀도	%	1.88	1.76	1.82

[첨부 3] 외부장비 및 환경 확인표(XXX-L)

(별지 제22호 서식) (제10조제5항 관련) <개정 20.8.10>

외부장비 및 환경 확인표

신청인 및 품 목	상 호	
	대표자	
	소재지	
	품 목	

번호	신청인 작성			검사원 현장 확인	
	검사장비(계측기)	검사항목	교정일	사용여부	비고
1	압력계	압력계	23.06.23	☐ 사용 ☐ 미사용	
2	압력계	압력계	23.06.23	☐ 사용 ☐ 미사용	
3	계량기	소비량 측정	23.01.06	☐ 사용 ☐ 미사용	
4	계량기	소비량 측정	23.01.06	☐ 사용 ☐ 미사용	
5				☐ 사용 ☐ 미사용	
6				☐ 사용 ☐ 미사용	
7				☐ 사용 ☐ 미사용	
8				☐ 사용 ☐ 미사용	
9				☐ 사용 ☐ 미사용	
10				☐ 사용 ☐ 미사용	
11				☐ 사용 ☐ 미사용	
12				☐ 사용 ☐ 미사용	

제조 업체 시험 환경	신청인 작성		검사원 현장 확인	
	온도(℃)	습도(% R.H)	온도(℃) : (20±15)℃	습도(% R.H) : 85%이하
	5	44	10	44

※ 강제혼합식 가스버너의 경우 환경 확인표는 제외 할 수 있음.

신청인	제출일 : 23년 12월 04일 신청인 : 첨부 : 검사장비(계측기) 교정성적서 사본 각 1부(교정일과 『국가교정기관지정제도 운영요령』의 교정주기 이내에 검사일이 포함될 것)
검사원	제출서류 확인일자 : 2023년 12월 4일 현장확인일자 : 2023년 12월 4일 검사원 :

